

طرح جامع کسب و کار و معماری فنی سرویس «Room»

راهکار اشتراک گذاری محتوای رویدادها

۱. چشم انداز محصول (Product Vision)

سرویس «Room» راهکاری مدرن برای حل یکی از چالش های اصلی مراسم ها و رویدادهاست: جمع آوری پراکنده عکس ها و ویدئوهای ثبت شده توسط مهمانان.

«Room» صرفاً یک فضای ابری نیست؛ بلکه یک تجربه اشتراکی برای جمع آوری، مدیریت و ارائه خاطرات رویداد است. این سرویس به مهمانان اجازه می دهد محتوای خود را در لحظه به اشتراک بگذارند و در نهایت، خاطرات رویداد را به صورت منظم و یکپارچه در اختیار میزبان قرار می دهد.

مخاطبان اصلی سرویس عبارت اند از:

- مراسم عروسی
- جشن تولد
- دوره های خانوادگی
- رویدادهای سازمانی
- همایش ها و کنفرانس ها
- مراسم های فرهنگی و اجتماعی
- رویدادهای تبلیغاتی و برندینگ

۲. جریان کاربری (User Journey)

۲.۱. تجربه میزبان (Owner)

میزبان می‌تواند در چند مرحله ساده یک Room ایجاد و آن را مدیریت کند:

1. ایجاد رویداد

- وارد کردن نام رویداد
- تعیین تاریخ برگزاری
- انتخاب ظرفیت تقریبی مهمانان
- انتخاب حالت دسترسی و نمایش محتوا

2. پرداخت و انتخاب دوره نگهداری

- انتخاب بسته مناسب
 - تعیین مدت نگهداری فایل‌ها
 - پرداخت هزینه سرویس
- #### 3. دریافت ابزارهای ورود و تبلیغ
- دریافت QR Code اختصاصی
 - دریافت لینک اختصاصی Room
 - دریافت پوستر آماده چاپ
 - دریافت کدهای ورود یا PIN در صورت فعال بودن

4. مدیریت رویداد و فایل‌ها

- مشاهده فهرست فایل‌های آپلودشده
- بررسی وضعیت فضای مصرفی
- حذف یا مسدود کردن فایل‌ها
- مدیریت گزارش‌های ثبت‌شده

- مشاهده آمار مشارکت مهمانان
- 5. دریافت و نگهداری محتوا
- دانلود تکی فایل‌ها
- دانلود کلی محتوای Room در قالب ZIP
- تمدید دوره نگهداری
- دریافت اطلاعاتی‌های مربوط به زمان انقضا و حذف فایل‌ها

۲.۲. تجربه مهمان (Guest)؛ مدل بدون ثبت‌نام

هدف اصلی تجربه مهمان، حذف اصطکاک و فراهم‌کردن ورود سریع بدون نیاز به نصب اپلیکیشن یا ساخت حساب کاربری است.

1. ورود به Room
 - اسکن QR Code
 - کلیک روی لینک اختصاصی
 - ورود مستقیم به صفحه رویداد
2. ثبت اطلاعات اولیه
 - وارد کردن نام یا نام نمایشی
 - تأیید شرایط استفاده و سیاست حریم خصوصی
 - دریافت دسترسی موقت به Room
3. آپلود محتوا
 - انتخاب چندین عکس یا ویدئو به‌صورت هم‌زمان
 - نمایش درصد پیشرفت آپلود
 - امکان ادامه آپلود پس از قطع اینترنت
 - مدیریت صف فایل‌های در حال ارسال

4. مشاهده گالری

- مشاهده فایل‌ها در صورت اجازه میزبان
- لایک کردن محتوا
- گزارش فایل‌های نامناسب یا غیرمجاز
- مشاهده وضعیت تأیید فایل در حالت Moderated

۳. تحلیل فنی و معماری (Technical Architecture)

۳.۱. اجزای اصلی معماری

Backend

- استفاده از ASP.NET Core API
- ارائه API‌های مربوط به:
 - مدیریت کاربران و مالکان
 - ایجاد و مدیریت Room
 - احراز هویت و کنترل دسترسی
 - ثبت و مدیریت فایل‌ها
 - پرداخت و تمدید اشتراک
 - گزارش‌گیری و ثبت رویدادهای امنیتی
- طراحی API به صورت RESTful
- امکان توسعه لایه سرویس برای ارائه نسخه‌های وب، PWA و اپلیکیشن موبایل

Database

استفاده از SQL Server برای نگهداری داده‌های ساختاریافته و متادیتا، از جمله:

- اطلاعات Room
 - اطلاعات User
 - عضویت‌ها و دسترسی‌ها (Membership)
 - اطلاعات فایل‌های رسانه‌ای (Media)
 - سوابق پرداخت
 - گزارش‌های محتوایی
 - رویدادهای امنیتی و عملیاتی (AuditLog)
 - تنظیمات نگهداری و انقضای فایل‌ها
- فایل‌های اصلی عکس و ویدئو در پایگاه داده ذخیره نمی‌شوند و تنها اطلاعات توصیفی، وضعیت پردازش و آدرس ذخیره‌سازی آن‌ها در SQL Server نگهداری خواهد شد.

Storage

استفاده از Object Storage سازگار با S3 برای ذخیره‌سازی فایل‌های رسانه‌ای:

- عکس‌ها
 - ویدئوها
 - Thumbnailها
 - فایل‌های ZIP
 - نسخه‌های پردازش‌شده محتوا
- ساختار ذخیره‌سازی باید بر اساس شناسه Room و شناسه فایل طراحی شود تا مدیریت، جداسازی و حذف اطلاعات ساده‌تر و امن‌تر باشد.
-

۳.۲. استراتژی آپلود

برای کاهش فشار روی سرور اصلی، آپلود فایل‌ها از طریق Presigned URL مستقیماً به Object Storage انجام می‌شود.

فرایند پیشنهادی:

1. مهمان فایل یا فایل‌های موردنظر را انتخاب می‌کند.
2. کلاینت اطلاعات اولیه فایل را به Backend ارسال می‌کند.
3. Backend یک رکورد موقت برای فایل ایجاد می‌کند.
4. Backend، Presigned URL مناسب را تولید می‌کند.
5. فایل مستقیماً از مرورگر یا اپلیکیشن به Object Storage ارسال می‌شود.
6. پس از تکمیل آپلود، کلاینت وضعیت را به Backend اعلام می‌کند.
7. فایل وارد صف پردازش می‌شود.

مزایای این روش:

- کاهش مصرف پهنای باند Backend
- افزایش مقیاس‌پذیری
- امکان پشتیبانی بهتر از فایل‌های حجیم
- کاهش زمان پردازش درخواست‌های هم‌زمان
- کنترل بهتر دسترسی به فایل‌ها

۳.۳. آپلود فایل‌های حجیم

برای ویدئوهای بزرگ از روش Multipart Upload یا Chunked Upload استفاده می‌شود.

ویژگی‌های این روش:

- تقسیم فایل به قطعات کوچک‌تر
- ارسال مستقل هر قطعه

- امکان ادامه آپلود پس از قطع اتصال
 - امکان ارسال همزمان چند قطعه
 - اعتبارسنجی قطعات دریافت شده
 - تکمیل نهایی فایل پس از دریافت تمام قطعات
 - حذف خودکار قطعات ناقص پس از پایان مهلت مشخص
-

۳.۴. پردازش‌های پس‌زمینه (Background Jobs)

وظایف زمان‌بر باید خارج از چرخه درخواست اصلی و از طریق Job Queue اجرا شوند. مهم‌ترین پردازش‌ها عبارت‌اند از:

- تولید Thumbnail برای تصاویر و ویدئوها
 - استخراج اطلاعات فنی فایل
 - بررسی فایل‌های مخرب
 - حذف متادیتای حساس مانند GPS
 - تولید نسخه‌های مناسب برای نمایش وب
 - تولید فایل ZIP برای دانلود کلی
 - حذف فایل‌های منقضی شده
 - پاک‌سازی آپلودهای ناقص
 - ارسال اعلان‌های مربوط به پایان اشتراک
 - تولید آمار مصرف و مشارکت
-

۴. مدل درآمدی و قیمت‌گذاری

۴.۱. قیمت‌گذاری مبتنی بر رویداد

مدل قیمت‌گذاری سرویس بر اساس رویداد، مدت نگهداری و سطح خدمات طراحی می‌شود، نه صرفاً مقدار فضای ذخیره‌سازی.

بسته‌های پیشنهادی:

• Basic

• Wedding

• Premium

• Archive

هر بسته می‌تواند شامل ترکیبی از موارد زیر باشد:

• ظرفیت ذخیره‌سازی

• تعداد مجاز مهمانان

• مدت نگهداری فایل‌ها

• دسترسی به گالری اشتراکی

• تولید ZIP

• قابلیت Live Slideshow

• دسترسی آتلیه یا عکاس

• سطح پشتیبانی

• امکانات برندینگ و پوستر اختصاصی

۴.۲. فرمول هزینه

هزینه عملیاتی هر Room از ترکیب عوامل زیر تشکیل می‌شود:

$$\text{Cost} = \text{Storage} + \text{Upload Traffic} + \text{Download Traffic} + \text{Transcoding} + \text{Thumbnail}$$

در قیمت‌گذاری نهایی باید علاوه بر هزینه مستقیم زیرساخت، هزینه‌های پشتیبانی، بازاریابی، کارمزد شرکای تجاری و حاشیه سود نیز در نظر گرفته شود.

۴.۳. سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy)

به جای ارائه پلن‌های کاملاً Unlimited، از سقف‌های هوشمند و قابل کنترل استفاده می‌شود؛ برای مثال:

- سقف فضای ذخیره‌سازی مانند ۲۰۰ گیگابایت
 - محدودیت تعداد مهمانان
 - محدودیت تعداد فایل در هر Room
 - محدودیت حجم هر فایل
 - محدودیت مدت نگهداری فایل‌ها
 - محدودیت تعداد دانلود یا تولید ZIP در بسته‌های پایه
- در صورت عبور از سقف مصرف، امکان خرید فضای اضافی، ارتقای بسته یا تمدید دوره فراهم خواهد بود.
-

۴.۴. حفظ داده‌ها و انقضای سرویس

برای جلوگیری از حذف ناگهانی اطلاعات، اطلاع‌رسانی زمان‌بندی شده انجام می‌شود:

- ۷ روز قبل از حذف
 - ۳ روز قبل از حذف
 - ۱ روز قبل از حذف
- پس از پایان اشتراک، یک دوره مهلت ۷ روزه (Grace Period) در نظر گرفته می‌شود. در این دوره، مالک می‌تواند با تمدید سرویس، دسترسی به فایل‌ها را حفظ کند.
- پس از پایان Grace Period، فایل‌ها می‌توانند طبق سیاست نگهداری سرویس حذف یا به وضعیت آرشیوی منتقل شوند.
-

۵. مدیریت محتوا و حریم خصوصی

۵.۱. حالت‌های Room

Private

- دسترسی محدود به کاربران دارای لینک یا PIN
- عدم نمایش عمومی گالری
- مناسب برای رویدادهای خانوادگی و خصوصی

Upload Only

- مهمانان فقط امکان آپلود دارند
- مشاهده فایل‌های دیگران غیرفعال است
- مناسب برای جمع‌آوری خصوصی محتوا

Shared Gallery

- مهمانان می‌توانند فایل‌های تأییدشده را مشاهده کنند
- امکان لایک کردن و تعامل با محتوا وجود دارد
- مناسب برای رویدادهای عمومی‌تر

Moderated

- فایل‌ها ابتدا در صف بررسی قرار می‌گیرند
 - میزبان یا مدیر محتوا فایل‌ها را تأیید یا رد می‌کند
 - مناسب برای رویدادهای سازمانی، عمومی و برندها
-

۵.۲. امنیت و حفاظت از محتوا

قابلیت‌های امنیتی پیشنهادی عبارت‌اند از:

- حذف متادیتای حساس مانند اطلاعات GPS
- بررسی فایل‌های مخرب پیش از انتشار
- محدودسازی نوع و حجم فایل
- جلوگیری از دسترسی مستقیم و عمومی به Object Storage
- استفاده از URL‌های امضا شده و انقضادار
- امکان مسدود کردن کاربر یا دستگاه
- ثبت گزارش‌های امنیتی و عملیاتی
- امکان گزارش فایل‌های نامناسب
- کنترل سطح دسترسی بر اساس نقش کاربر
- ثبت سوابق حذف، دانلود و تغییرات مهم

۵.۳. کنترل دسترسی

برای کنترل دسترسی به فایل‌ها و Room می‌توان از قابلیت‌های زیر استفاده کرد:

- لینک‌های انقضادار برای دانلود
 - استفاده از PIN برای ورود
 - محدودیت زمانی برای نشست مهمان
 - امکان تغییر یا غیرفعال کردن لینک عمومی
 - تعیین نقش‌های Guest و Owner، Moderator، Photographer
 - محدودیت دسترسی آتلیه یا عکاس به Room مشخص
-

۶. نقاط تمایز محصول

۶.۱. Live Slideshow

نمایش زنده عکس‌های تأییدشده روی مانیتور یا نمایشگر سالن، یکی از قابلیت‌های متمایزکننده سرویس است.

ویژگی‌های پیشنهادی:

- نمایش خودکار عکس‌های تأییدشده
 - تأخیر قابل تنظیم برای بررسی محتوا
 - امکان نمایش لوگو و هویت بصری رویداد
 - قابلیت فعال یا غیرفعال کردن توسط میزبان
 - نمایش QR Code برای دعوت مهمانان به مشارکت
- این قابلیت می‌تواند به عنوان قلاب اصلی جذب سالن‌ها و برگزارکنندگان رویداد استفاده شود.

۶.۲. پوستر اختصاصی (Poster)

برای هر Room یک کیت آماده چاپ ارائه می‌شود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- QR Code اختصاصی
- لینک کوتاه
- عنوان و تاریخ رویداد
- دستورالعمل کوتاه برای مهمانان
- هویت بصری و رنگ‌بندی مراسم
- لوگوی میزبان، سالن یا آتلیه

۶.۳. اتصال به آتلیه

آتلیه یا عکاس رسمی رویداد می‌تواند دسترسی اختصاصی برای بارگذاری فایل‌های ادیت‌شده دریافت کند.

مزایا:

- تحویل حرفه‌ای‌تر عکس‌ها
- تفکیک محتوای مهمانان از محتوای رسمی
- کاهش وابستگی به پیام‌رسان‌ها
- ایجاد کانال ارتباطی مستقیم میان آتلیه و مشتری
- امکان استفاده از برندینگ مشترک

۷. استراتژی ورود به بازار (Go-to-Market Strategy)

۷.۱. بخش‌بندی مشتریان

بازار B2B

- سالن‌های عروسی
- برگزارکنندگان رویداد
- Wedding Plannerها
- آتلیه‌ها و عکاسان
- شرکت‌های برگزارکننده همایش
- مجموعه‌های تفریحی و فرهنگی

بازار B2C

- عروس و داماد

- خانواده‌ها
 - برگزارکنندگان جشن تولد
 - مدیران رویدادهای خصوصی
 - کاربران برگزارکننده دوره‌های خانوادگی
-

۷.۲. ارزش پیشنهادی برای شرکای تجاری

آتلیه‌ها

- کاهش بار کاری در جمع‌آوری و تحویل فایل‌ها
- ارائه تجربه حرفه‌ای‌تر به مشتری
- ایجاد امکان بارگذاری عکس‌های ادیت‌شده
- تقویت برند و ارتباط پس از مراسم

سالن‌ها

- ارائه قابلیت VIP مانند Live Slideshow
- افزایش جذابیت خدمات سالن
- ایجاد درآمد جانبی از فروش یا معرفی سرویس
- استفاده از پوسترهای دارای برند مشترک

برگزارکنندگان رویداد

- جمع‌آوری یکپارچه محتوای مهمانان
 - کاهش نیاز به ابزارهای پراکنده
 - امکان مدیریت بهتر حریم خصوصی
 - ارائه تجربه تعاملی و مدرن به شرکت‌کنندگان
-

۷.۳. کانال‌های توزیع

مدل Affiliate

به شرکای تجاری بابت ایجاد هر Room یا فروش موفق، پورسانت پرداخت می‌شود. بازه پیشنهادی پورسانت:

$$\text{Affiliate Commission} = ۱۵$$

برندینگ مشترک (Co-branding)

در پوسترها و صفحات مرتبط با Room می‌توان لوگوی سالن، آتلیه یا برگزارکننده را درج کرد. این کار ضمن ایجاد ارزش تبلیغاتی برای شریک تجاری، به افزایش اعتماد مشتری نیز کمک می‌کند.

فروش مستقیم

- وبسایت و صفحه فرود اختصاصی
- شبکه‌های اجتماعی
- همکاری با اینفلوئنسرهای حوزه عروسی و سبک زندگی
- همکاری با برگزارکنندگان مراسم
- تبلیغات محتوایی و نمونه‌محور

۷.۴. کمپین‌های عملیاتی

اجرای Pilot

اجرای آزمایشی سرویس در ۳ تا ۵ مراسم واقعی با هدف:

- شناسایی مشکلات تجربه کاربری
- سنجش کیفیت آپلود در شرایط واقعی

- بررسی نرخ مشارکت مهمانان
- دریافت بازخورد از میزبان و سالن
- ارزیابی هزینه واقعی زیرساخت

قیف تبدیل

قابلیت Live Slideshow به عنوان قلاب اصلی جذب مشتری استفاده می شود:

1. نمایش قابلیت در سالن یا رویداد
2. دعوت مهمانان به بارگذاری عکس
3. ایجاد تجربه تعاملی در لحظه
4. ارائه گالری نهایی به میزبان
5. پیشنهاد تمدید، آرشیو یا استفاده در رویداد بعدی

۸. نقشه راه توسعه (Roadmap)

۸.۱. مرحله MVP

نسخه اولیه محصول باید بر تجربه اصلی جمع آوری و مدیریت محتوا تمرکز کند و شامل قابلیت های زیر باشد:

- ثبت نام و ورود Owner
- ایجاد Room
- تعیین تنظیمات پایه رویداد
- تولید QR Code
- تولید لینک اختصاصی
- ورود مهمان بدون ثبت نام
- ثبت نام نمایشی مهمان

- آپلود عکس و ویدئو
- نمایش وضعیت آپلود
- ادامه آپلود پس از قطع اینترنت
- مشاهده فایل‌ها توسط Owner
- دانلود تکی فایل‌ها
- حذف فایل
- گزارش محتوای نامناسب
- پرداخت
- تمدید اشتراک
- تولید فایل ZIP کلی
- اعلان‌های مربوط به انقضای سرویس

۸.۲. مرحله دوم (Phase 2)

در مرحله دوم، قابلیت‌های پیشرفته‌تر توسعه داده می‌شوند:

- دوربین اختصاصی داخل اپلیکیشن به صورت اختیاری
 - تشخیص چهره با دریافت رضایت کاربر
 - ویرایشگر سبک عکس
 - پخش زنده تصاویر تأییدشده
 - سیستم Moderation پیشرفته
 - دسترسی اختصاصی آتلیه
 - برندینگ مشترک
 - داشبورد تحلیلی پیشرفته
 - بهینه‌سازی نسخه PWA و اپلیکیشن موبایل
-

۹. ریسک‌ها و راهکارهای کاهش آن‌ها

۹.۱. اینترنت ضعیف سالن

ریسک: قطع یا ناپایداری اینترنت می‌تواند باعث شکست آپلود شود.

راهکارها:

- استفاده از صف آپلود (Upload Queue)
- امکان ادامه آپلود
- استفاده از Chunked Upload
- نمایش وضعیت دقیق فایل‌ها
- تلاش مجدد خودکار
- ارائه نسخه PWA بدون نیاز به نصب اپلیکیشن

۹.۲. عدم نصب اپلیکیشن

ریسک: بسیاری از مهمانان تمایلی به نصب اپلیکیشن ندارند.

راهکارها:

- ارائه تجربه کامل در مرورگر
- استفاده از PWA
- ورود از طریق QR Code
- حذف نیاز به ثبت‌نام مهمان
- طراحی فرآیند آپلود کوتاه و ساده

۹.۳. حریم خصوصی

ریسک: انتشار ناخواسته عکس‌ها یا دسترسی افراد غیرمجاز.

راهکارها:

- ارائه حالت Private و Upload Only
- استفاده از PIN
- لینک‌های انقضادار
- Moderation اختیاری
- گزارش و حذف محتوا
- امکان Block کاربر
- حذف متادیتای حساس
- اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه استفاده و نگهداری داده‌ها

۹.۴. رشد غیرقابل پیش‌بینی هزینه ذخیره‌سازی

ریسک: افزایش سریع حجم ویدئوها می‌تواند هزینه زیرساخت را بالا ببرد.

راهکارها:

- اعمال سقف مصرف
- تعیین حداکثر حجم فایل
- فشرده‌سازی و Transcoding
- ارائه بسته‌های متناسب با مصرف
- حذف خودکار فایل‌های منقضی‌شده
- ارائه گزینه آرشیو پولی

۱۰. شاخص‌های کلیدی موفقیت (KPIs)

۱۰.۱. نرخ ورود مهمانان (Join Rate)

نسبت تعداد مهمانانی که وارد Room شده‌اند به تعداد مهمانان حاضر در رویداد:

$$\text{Join Rate} = \frac{\text{تعداد مهمانان وارد شده}}{\text{تعداد مهمانان حاضر}} \times 100$$

۱۰.۲. نرخ آپلود (Upload Rate)

نسبت تعداد مهمانانی که حداقل یک فایل آپلود کرده‌اند به تعداد مهمانان وارد شده:

$$\text{Upload Rate} = \frac{\text{تعداد مهمانان آپلودکننده}}{\text{تعداد مهمانان وارد شده}} \times 100$$

۱۰.۳. شاخص‌های تکمیلی

برای ارزیابی کامل‌تر عملکرد محصول، شاخص‌های زیر نیز پیشنهاد می‌شوند:

- میانگین تعداد فایل آپلودشده در هر Room
- میانگین حجم محتوای تولیدشده در هر رویداد
- نرخ موفقیت آپلود
- میانگین زمان تکمیل آپلود
- نرخ بازگشت و تمدید اشتراک
- نرخ تبدیل کاربران آزمایشی به پرداخت‌کننده
- تعداد گزارش‌های محتوایی
- زمان متوسط پاسخ‌گویی به گزارش‌ها
- سهم فروش ایجادشده از طریق Affiliate
- درصد استفاده از Live Slideshow
- رضایت میزبان و مهمانان

جمع‌بندی

«Room» با تمرکز بر تجربه اشتراکی رویداد، فاصله میان ثبت خاطرات توسط مهمانان و دریافت منظم آن‌ها توسط میزبان را از بین می‌برد. ترکیب ورود بدون ثبت‌نام، QR Code، آپلود مستقیم و قابل ادامه، ذخیره‌سازی ابری مقیاس‌پذیر، مدیریت حریم خصوصی و قابلیت‌هایی مانند Live

Slideshow، این سرویس را به راهکاری مناسب برای طیف گسترده‌ای از مراسم‌ها و رویدادها تبدیل می‌کند.

معماری پیشنهادی، ضمن کاهش فشار عملیاتی بر Backend، امکان توسعه تدریجی محصول، کنترل هزینه‌ها و ارائه بسته‌های متنوع تجاری را فراهم می‌سازد. تمرکز اولیه بر اجرای موفق MVP و یک Pilot واقعی، مسیر مناسبی برای اعتبارسنجی بازار، اصلاح تجربه کاربری و آماده‌سازی همکاری با سالن‌ها، آتلیه‌ها و برگزارکنندگان رویداد خواهد بود.